

ĐỀ SỐ 02 - CBPYTHON

Thời gian: 60 phút

Mỗi câu 2 điểm - Chỉ được sử dụng tài liệu giấy

Câu 1. Biến và kiểu dữ liệu chuỗi

- a) Nhập vào số nguyên y , kiểm tra và in ra y là số dương, số âm hay bằng 0. In lần lượt: `Duong`, `Am`, hoặc `Khong`.
- b) Viết chương trình nhập vào tên tỉnh và mã vùng của một tỉnh, sau đó in ra thông báo theo mẫu: `<Tỉnh> có mã vùng <Mã>`.
Ví dụ: Hà Nội có mã vùng 24.

Câu 2. Vòng lặp và câu lệnh điều kiện

- a) Nhập vào hai số nguyên x và y ($x \leq y$). Tính tổng tất cả các số âm trong đoạn từ x đến y (bao gồm cả x và y nếu phù hợp), in ra kết quả.
- b) Nhập vào một chuỗi ký tự và hai số nguyên x, y ($1 \leq x \leq y \leq n$), với n là độ dài chuỗi. Đếm số lượng ký tự nguyên âm (a, e, i, o, u, cả hoa và thường) xuất hiện trong chuỗi ở các vị trí từ x đến y (tính từ 1), in ra kết quả.

Câu 3. List – Đếm, chỉ mục và chèn phần tử

Cho danh sách ban đầu:

```
lst = [100, "apple", 3.14, "banana", 200, None]
```

- a) Viết chương trình tạo danh sách mới chỉ chứa các phần tử là số (int hoặc float) từ `lst`. In ra danh sách mới đó.
- b) Thực hiện các tác vụ sau:
 - 1) Đếm số lần xuất hiện của phần tử 200 trong `lst` bằng phương thức `count()`. In ra kết quả.
 - 2) Tìm chỉ mục (index) đầu tiên của phần tử "banana" trong `lst` bằng phương thức `index()`. In ra kết quả.
 - 3) Chèn phần tử "grape" vào vị trí thứ 2 (index = 2) trong `lst` bằng phương thức `insert()`. In ra danh sách sau khi chèn.

Câu 4. Tuple – Khởi tạo và tính bất biến

- a) Viết chương trình khởi tạo (tạo) một tuple trống tên `empty_tuple`, một tuple chỉ có một phần tử số nguyên 5 (`single_tuple`), và một tuple chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau (`mixed_tuple`) gồm 10, "apple", 3.14. In ra cả ba tuple này.
- b) Cho tuple `my_tuple = (1, 2, 3)`. Viết chương trình thử thay đổi giá trị tại chỉ mục 1 thành 9, và in ra thông báo lỗi (nếu có) hoặc mô tả kết quả.

Câu 5. Dictionary – Tính tổng, tìm max và cập nhật

- a) Cho dict `prices = {"apple": 20, "banana": 10, "orange": 15}`. Viết hàm `total_price(d)` trả về tổng giá trị các mặt hàng. Gọi hàm và in ra kết quả.
- b) Viết hàm `find_max_price(d)` trả về tên mặt hàng có giá cao nhất trong dict trên. Gọi hàm và in ra kết quả.